

o4 Carte du projet et inventaire du site

Projet : Kristal Farms — Dossier partenaire pour la côte du Labrador

Type de document : Note destinée aux partenaires sur la carte et l’inventaire des sites

Version : v0.1 — ébauche

Statut : Ébauche de travail en attente de validation finale KML/CSV

Géographie principale : côte du Labrador

Première cible : Nain, Nunatsiavut, Labrador

Logique de réplication : Hopedale, Makkovik, Postville, Rigolet et autres communautés côtières accessibles du Labrador où le même modèle hydroélectricité / calcul / chaleur pourrait être évalué.

o4 Carte du projet et inventaire du site.....	1
1. Objectif.....	2
2. Dossier cartographique destiné aux partenaires.....	3
État actuel.....	3
3. Logique de la carte du projet.....	4
4. Couches cartographiques incluses.....	5
Couche 1 — Géographie du projet.....	5
Couche 2 — Première cible : Nain.....	5
Couche 3 — Ressource hydroélectrique candidate.....	6
Couche 4 — Concept de connexion électrique.....	7
Couche 5 — Cour de plateformes de calcul.....	7
Couche 6 — Utilisateurs de chaleur et boucle thermique.....	8
Couche 7 — Source froide / protection de rejet.....	9
Couche 8 — Dépendance fibre / connectivité.....	9
Couche 9 — Communautés de réplication.....	10
5. Couches cartographiques exclues.....	11
6. Pourquoi certains sites sont retirés ou dépriorisés.....	12
6.1 Sites intérieurs / fortement dépendants de la transmission.....	12
6.2 Concepts de mégabarrage ou à grands réservoirs.....	12
6.3 Géographie faible pour l’utilisation de chaleur.....	12
6.4 Accès maritime ou saisonnier faible.....	12
6.5 Dépendance fibre incertaine.....	12
6.6 Sensibilité environnementale ou de gouvernance.....	13
6.7 Incompatibilité avec le séquençage Nain d’abord.....	13
7. Structure de l’inventaire des sites.....	14

Types de caractéristiques.....	15
Niveaux de priorité.....	15
Statut de validation.....	16
8. Inventaire actuel des sites de travail.....	17
9. Légende de la carte.....	23
10. Liste de contrôle de validation.....	25
11. Dossier de preuves recommandé pour la confirmation de site.....	26
Pour Nain / première cible.....	26
Pour les communautés de réplique.....	26
12. Utilisation de ce document par les partenaires.....	27
13. Base source.....	27
14. Éléments ouverts avant la version v1.....	28
15. Statut de distribution.....	28

1. Objectif

Ce document explique le dossier cartographique du projet et l'inventaire de sélection des sites pour l'opportunité de Kristal Farms sur la côte du Labrador.

Le dossier cartographique est conçu pour aider les partenaires à comprendre rapidement :

1. pourquoi le projet commence par **Nain** ;
2. quelles caractéristiques côtières du Labrador comptent pour la sélection des sites ;
3. quelles caractéristiques sont incluses dans l'inventaire cartographique actuel ;
4. quelles caractéristiques sont volontairement exclues du dossier partenaire ;
5. quelles données doivent encore être validées avant toute décision d'ingénierie, d'investissement, d'autorisation ou de communauté.

La carte n'a pas vocation à être un plan d'ingénierie final, une carte d'autorisation, une carte des droits fonciers ou un plan de construction. Il s'agit d'un outil de présélection pour partenaires qui organise la thèse actuelle : **utiliser l'hydroélectricité côtière locale, placer des unités de calcul modulaires près des utilisateurs de chaleur du village, exporter le calcul par fibre, réutiliser la chaleur localement et se développer en répliquant le modèle dans des communautés côtières plutôt qu'en poursuivant de grands mégaprojets intérieurs.**

2. Dossier cartographique destiné aux partenaires

Le dossier carte/données prévu est le suivant :

o4_Project_Map_and_Site_Inventory.md

maps/

kristal_farms_LABRADOR_COAST_PROJECT_ONLY_colored.kml

kristal_farms_LABRADOR_COAST_PROJECT_ONLY_feature_inventory.csv

kristal_farms_LABRADOR_COAST_PROJECT_ONLY_validation.csv

État actuel

Fichier	Statut	Utilisation
kristal_farms_LABRADOR_COAST_PROJECT_ONLY_colored.kml	En attente de pièce jointe / validation finale	Couche cartographique visuelle pour Google Earth ou des visualiseurs SIG.
kristal_farms_LABRADOR_COAST_PROJECT_ONLY_feature_inventory.csv	En attente de pièce jointe / validation finale	Inventaire structuré des caractéristiques cartographiées.
kristal_farms_LABRADOR_COAST_PROJECT_ONLY_validation.csv	En attente de pièce jointe / validation finale	Preuves et statut de validation pour chaque caractéristique cartographiée.

Jusqu'à ce que les fichiers KML/CSV soient finalisés, ce document doit être lu comme une **architecture de carte et une spécification d'inventaire**, et non comme une publication cartographique finale.

3. Logique de la carte du projet

La carte doit montrer uniquement la logique du projet de la côte du Labrador. Elle ne doit pas devenir une carte hydroélectrique générale du Nord, une carte de planification du Nunavik ou une carte de tous les concepts possibles de barrage ou de centre de données.

La logique cartographique retenue est la suivante :

Accent sur la côte du Labrador

- Nain comme première cible
- présélection hydroélectrique accessible par la côte
- implantation de plateformes de calcul orientées village d'abord
- utilisateurs de chaleur près de la cour de plateformes
- courte connexion électrique moyenne tension
- exportation du résultat du calcul par fibre
- réplication dans d'autres communautés côtières

Cela signifie que la carte doit prioriser les caractéristiques qui aident à répondre aux questions pratiques des partenaires :

- Où se trouve la première communauté cible ?
- Où se trouve la ressource hydroélectrique candidate ?
- Existe-t-il un accès maritime plausible ?
- Les conteneurs peuvent-ils être placés près des utilisateurs de chaleur ?
- La chaleur peut-elle être livrée par des conduites courtes ?
- Une courte connexion électrique moyenne tension est-elle plausible ?
- La connectivité par fibre est-elle une dépendance obligatoire ?
- Quels sites sont inclus seulement comme candidats à la réplication ?
- Quels sites sont exclus parce qu'ils détournent l'attention du modèle côtier à l'échelle communautaire ?

4. Couches cartographiques incluses

Le KML doit utiliser des couches claires et limitées. Chaque couche doit avoir un objectif pratique destiné aux partenaires.

Couche 1 — Géographie du projet

Objectif : Définir la portée géographique du dossier partenaire.

Inclure :

- la limite ou le corridor d'intérêt du projet de la côte du Labrador ;
- le contexte des communautés côtières du Nunatsiavut / Labrador, lorsque pertinent et validé ;
- Nain comme première communauté cible ;
- les communautés de réplication pour un examen ultérieur.

Ne pas inclure de couches stratégiques générales à l'échelle du Canada ou du monde dans cette carte partenaire.

Couche 2 — Première cible : Nain

Objectif : Rendre Nain central visuellement et stratégiquement.

Inclure :

- le marqueur de la communauté de Nain ;
- le marqueur du port / de l'accès maritime de Nain, s'il est validé ;
- une possible zone de présélection pour une plateforme de calcul en périphérie du village ou du port ;
- les utilisateurs de chaleur publics à proximité, à valider ;
- une possible zone d'utilisation de chaleur pour serre, à valider.

Nain doit être indiqué comme :

Priorité 1 — première cible / candidate à la confirmation de site

La carte ne doit pas laisser entendre qu'il existe un contrôle foncier final, un emplacement final de plateforme, des permis finaux ou une approbation communautaire finale.

Couche 3 — Ressource hydroélectrique candidate

Objectif : Montrer la base actuelle de présélection hydroélectrique.

Inclure :

- le marqueur ou corridor de présélection du candidat hydroélectrique de la rivière Fraser / région de Nain ;
- les concepts de prise d'eau / centrale seulement s'ils sont sourcés et clairement préliminaires ;
- une ligne conceptuelle courte de connexion moyenne tension entre l'hydroélectricité et le village, si disponible ;
- l'état des preuves pour les estimations de capacité et les besoins de validation sur le terrain.

La base source actuelle identifie la rivière Fraser près de Nain comme un candidat hydroélectrique potentiel à l'échelle communautaire, dans une plage approximative de 15 à 20 MW. Cette information doit être étiquetée comme **base source préliminaire — données d'ingénierie non bancables**.

Étiquette cartographique recommandée :

Candidat hydroélectrique — rivière Fraser / Nain

Statut : présélection préliminaire

Capacité : la base source indique environ 15–20 MW ; nécessite une validation hydrologique, géotechnique, environnementale, de gouvernance autochtone et d'ingénierie

Rôle : approvisionnement hydroélectrique local potentiel pour le modèle village d'abord calcul/chaleur

Couche 4 — Concept de connexion électrique

Objectif : Montrer la logique d'infrastructure privilégiée : éviter la transmission longue à haute tension.

Inclure :

- la courte connexion moyenne tension candidate entre la source hydroélectrique et le poste du village ;
- le poste du village ou le nœud énergétique provisoire ;
- le concept d'alimentation de la plateforme de calcul ;
- les points de transfert de comptage, s'ils sont disponibles au niveau conceptuel.

Étiquette recommandée :

Concept d'alimentation courte en moyenne tension

Objectif : connecter l'hydroélectricité locale au nœud énergétique du village / à la cour de plateformes de calcul sans construction de longue transmission haute tension

Statut : concept uniquement ; le tracé et la classe de tension nécessitent un examen par le service public et l'ingénierie

Ne pas inclure de corridors haute tension longs spéculatifs ni d'extensions de transmission vers l'intérieur.

Couche 5 — Cour de plateformes de calcul

Objectif : Montrer où les conteneurs de calcul modulaires seraient logiquement installés.

La logique de conception actuelle est village d'abord : les conteneurs de données doivent être près des utilisateurs de chaleur, et non à distance au barrage.

Inclure :

- la zone candidate de présélection pour la cour de plateformes de calcul ;
- l'accès logistique en périphérie du port ou du village, s'il est validé ;
- le concept de clôture / zone d'accès contrôlé ;
- la distance aux utilisateurs de chaleur et aux points d'accès fibre, si connue.

Étiquette recommandée :

Zone de présélection de la cour de plateformes de calcul

Objectif : conteneurs de calcul modulaires de type boîte noire près des utilisateurs de chaleur et de l'accès logistique

Statut : zone de présélection uniquement ; le site final nécessite validation foncière, géotechnique, communautaire, réglementaire, fibre, service public et boucle thermique

Couche 6 — Utilisateurs de chaleur et boucle thermique

Objectif : Montrer que la réutilisation de la chaleur n'est pas un avantage secondaire ; elle fait partie de la logique de sélection du site.

Inclure des utilisateurs de chaleur candidats ou validés tels que :

- bâtiments publics ;
- maisons ou grappes de logements ;
- école / clinique / bâtiments communautaires, si validés ;
- site de serre ou zone de présélection pour serre ;
- emplacement de stockage thermique, le cas échéant ;
- concept de courte boucle de chaleur de quartier.

Étiquette recommandée :

Candidat à la réutilisation de chaleur

Priorité : bâtiments publics et logements d'abord ; serre comme débouché saisonnier/estival

Statut : candidat uniquement sauf confirmation par audits de bâtiments et processus communautaire

Ne pas cartographier de bâtiments privés comme preneurs de chaleur confirmés sans consentement et validation.

Couche 7 — Source froide / protection de rejet

Objectif : Montrer la hiérarchie de refroidissement axée d’abord sur la chaleur et les protections environnementales.

Inclure :

- l’emplacement conceptuel d’un échangeur de chaleur sans contact avec l’eau de mer / la baie, s’il est validé ;
- la zone de secours par refroidisseurs secs, le cas échéant ;
- une note d’échange environnemental sans contact ;
- une note d’exclusion des petites rivières comme puits thermique principal.

Étiquette recommandée :

Concept de source froide / rejet thermique de secours

Règle : réutiliser → stocker → rejeter

Conception : échange thermique sans contact par plaques ; les boucles IT et les boucles bâtiment/environnement restent scellées et séparées

Statut : nécessite un examen environnemental, marin, thermique, de corrosion et d’autorisation

Couche 8 — Dépendance fibre / connectivité

Objectif : Montrer que le projet exporte du calcul, et non de l’électricité.

Inclure :

- un point connu ou candidat d’arrivée fibre / réseau, s’il est validé ;
- un emplacement provisoire NOC / transfert réseau ;
- une note de dépendance fibre ;
- une exigence de redondance ou une note de protection de trajet, si connue.

Étiquette recommandée :

Dépendance fibre / réseau

Objectif : exporter les résultats de calcul et le trafic des locataires, et non de l'électricité en vrac

Statut : disponibilité, latence, redondance, fournisseur de service et SLA doivent être validés

Ne pas laisser entendre que l'hôte a une visibilité sur les données des locataires. La carte doit seulement montrer la dépendance physique au réseau.

Couche 9 — Communautés de réplication

Objectif : Montrer la logique d'expansion sans diluer la proposition Nain d'abord.

Inclure des marqueurs pour :

- Hopedale ;
- Makkovik ;
- Postville ;
- Rigolet ;
- d'autres localités côtières du Labrador seulement si elles sont pertinentes et sourcées.

Étiquette recommandée :

Communauté de présélection pour réplication

Statut : présélection future uniquement

Rôle : candidate potentielle à la réplication sur la côte du Labrador si les conditions d'hydroélectricité, chaleur, fibre, logistique, gouvernance et valeur communautaire sont réunies

Ces communautés ne doivent pas être présentées comme des sites sélectionnés sauf si une diligence raisonnable distincte a été réalisée.

5. Couches cartographiques exclues

La carte destinée aux partenaires doit exclure volontairement les couches distrayantes ou non canoniques.

Couche exclue	Raison de l'exclusion
Couches du projet Churchill Falls / mégahydroélectricité intérieure	Le dossier de la côte du Labrador ne poursuit pas de mégaprojets intérieurs ni de stratégies de longue transmission.
Couches de grands développements fluviaux du Nunavik	Utiles comme contexte seulement ; elles détournent l'attention de l'accent Nain d'abord sur la côte du Labrador.
Couches mondiales d'infrastructure IA	À réserver aux archives / au contexte, pas à cet inventaire de sites.
Couches d'une proposition propre à Manicouagan	Ne font pas partie du dossier partenaire de la côte du Labrador.
Zones financières ou zones de revenus spéculatives	Non validées et inappropriées pour un inventaire cartographique.
Revendications non confirmées de propriété privée / accès foncier	Le statut foncier doit être vérifié avant de cartographier un site comme disponible.
Alignements d'ingénierie finaux	Ce document se situe au niveau préfaisabilité / présélection partenaire.
Sites culturels, écologiques ou communautaires sensibles	Ne doivent pas être cartographiés à l'externe sauf approbation par le processus communautaire et de gouvernance approprié.

6. Pourquoi certains sites sont retirés ou dépriorisés

L'inventaire cartographique doit utiliser une logique de retrait transparente. Un site peut être retiré, archivé ou dépriorisé pour l'une des raisons ci-dessous.

6.1 Sites intérieurs / fortement dépendants de la transmission

Les sites sont retirés du dossier destiné aux partenaires s'ils exigent une grande construction de transmission intérieure, de nouveaux longs corridors haute tension ou de grands postes distants. Cela entre en conflit avec la thèse du projet : **utiliser l'hydroélectricité locale près des communautés côtières et exporter le calcul par fibre plutôt que d'exporter l'électricité par longue transmission.**

6.2 Concepts de mégabarrage ou à grands réservoirs

Les grands concepts hydroélectriques qui exigent de grands réservoirs, de vastes zones d'inondation ou une transformation importante du système fluvial ne font pas partie de la thèse partenaire actuelle. Ils peuvent rester dans l'archive source interne comme matériel de comparaison, mais ne doivent pas être présentés comme faisant partie du modèle communautaire à l'échelle de la côte du Labrador.

6.3 Géographie faible pour l'utilisation de chaleur

Les sites sont dépriorisés si les conteneurs de calcul ne peuvent pas être situés près de véritables utilisateurs de chaleur. Un site hydroélectrique techniquement attrayant ne suffit pas. Le modèle axé d'abord sur la chaleur exige une distribution thermique courte et pratique vers des bâtiments publics, des logements ou des charges de serre.

6.4 Accès maritime ou saisonnier faible

Les sites accessibles par la côte sont privilégiés parce que le projet repose sur une logistique modulaire par conteneurs. Les sites qui nécessitent d'importants travaux routiers, du camionnage longue distance répété ou un accès intérieur complexe sont des candidats plus faibles.

6.5 Dépendance fibre incertaine

Le calcul peut être alimenté localement, mais le modèle d'affaires dépend de la connectivité des données. Les sites sans trajet fibre crédible, partenaire réseau, plan de redondance ou profil de latence acceptable doivent être marqués comme non résolus ou dépriorisés.

6.6 Sensibilité environnementale ou de gouvernance

Les sites sont retirés ou mis en attente s'ils chevauchent des aires protégées, des habitats sensibles, des questions de droits non résolues ou des préoccupations communautaires qui n'ont pas été traitées. Aucun site ne doit être avancé sans un processus communautaire / CLPE approprié et une évaluation environnementale.

6.7 Incompatibilité avec le séquençage Nain d'abord

Un site peut être techniquement intéressant tout en étant exclu du premier dossier s'il détourne l'attention du récit initial destiné aux partenaires. Le premier dossier partenaire doit démontrer un modèle clair : Nain d'abord, puis réplique côtière au Labrador.

7. Structure de l'inventaire des sites

Le CSV d'inventaire des caractéristiques doit utiliser une structure simple et vérifiable.

Champs recommandés :

feature_id

feature_name

feature_type

community

region

latitude

longitude

geometry_type

priority_level

status

source_basis

validation_status

partner_relevance

included_in_kml

included_in_partner_package

exclusion_reason

next_evidence_needed

notes

Types de caractéristiques

Utiliser des types de caractéristiques contrôlés, tels que :

community

hydro_candidate

port_or_marine_access

compute_pad_screening_zone

heat_user_candidate

greenhouse_candidate

thermal_storage_candidate

village_substation_candidate

mv_connection_concept

fibre_or_network_point

cooling_source_candidate

dry_cooler_backup_zone

replication_screening_community

excluded_site

archive_reference

Niveaux de priorité

Utiliser trois niveaux de priorité :

Priorité	Signification
Priorité 1	Caractéristiques Nain d'abord nécessaires pour évaluer le pilote initial.
Priorité 2	Caractéristiques de présélection pour la réplication sur la côte du Labrador.
Priorité 3	Éléments de contexte, d'archive ou de comparaison non inclus dans le premier dossier partenaire.

Statut de validation

Utiliser des statuts de validation standard :

Statut	Signification
Confirmé	Appuyé par une source vérifiée, examiné et utilisable à l'externe sans risque.
Préliminaire	Une base source existe, mais elle nécessite validation avant usage par les partenaires.
Concept	Logique de planification seulement ; aucune preuve de site validée pour l'instant.
À valider	Nécessite des preuves externes, un apport de partenaire ou du travail de terrain.
Exclu	Retiré volontairement du dossier partenaire.
Interne seulement	Peut être utile, mais non destiné à la distribution externe.

8. Inventaire actuel des sites de travail

L'inventaire suivant est une structure de travail destinée aux partenaires. Les coordonnées et la géométrie doivent être renseignées uniquement à partir de sources KML/CSV/SIG validées.

ID de caractéristique	Caractéristique	Type	Priorité	Statut	Pertinence partenaire	Prochaine preuve nécessaire
KF-LAB-001	Nain	Communauté / première cible	1	Préliminaire / à valider	Première candidate à la confirmation de site	Processus communautaire, audit de charge thermique, présélection foncière/p lateforme, statut fibre, avis du service public.
KF-LAB-002	Candidat hydroélectrique rivière Fraser / Nain	Candidat hydroélectrique	1	Préliminaire	Approvisionnement hydroélectrique local possible pour le modèle pilote	Hydrologie, saisonnalité du débit, chute, géotechnique, environnement, coût, permis, gouverna

ID de caractéristique	Caractéristique	Type	Priorité	Statut	Pertinence partenaire	Prochain e preuve nécessaire
						nce autochtone.
KF-LAB-003	Port / accès maritime de Nain	Port/logistique	1	À valider	Livraison de conteneurs et logistique modulaire	Capacité portuaire, fenêtre de desserte maritime, limites de grue/levage, aire de transit, glace/saisonnalité.
KF-LAB-004	Zone de présélection de plateforme de calcul à Nain	Plateforme de calcul	1	Concept	Cour de conteneurs village d'abord près des utilisateurs de chaleur	Accès foncier, géotechnique, bruit, sécurité, zonage, acceptation communautaire, accès fibre/électricité.
KF-LAB-005	Utilisateurs de chaleur publics à Nain	Utilisateurs de chaleur	1	À valider	Bénéfice communautaire central et déplacement	Liste des bâtiments, systèmes de chauffage, profil de

ID de caractéristique	Caractéristique	Type	Priorité	Statut	Pertinence partenair e	Prochain e preuve nécessair e
					ent du diesel	charge, températures des radiateurs , comptage, consentement des propriétaires.
KF-LAB-006	Candidat serre à Nain	Puits de chaleur saisonnier	1	Concept	Utilisation de chaleur en été / mois chauds et valeur alimentaire	Exploitant de serre, site, charge thermique , économie, eau, personnel , gouvernance.
KF-LAB-007	Poste du village / nœud énergétique de Nain	Nœud électrique	1	Concept	Transfert de puissance de l'hydroélectricité aux plateformes et systèmes thermiques	Conception du service public, tension, protection , comptage, propriété, examen d'interconnexion.

ID de caractéristique	Caractéristique	Type	Priorité	Statut	Pertinence partenair e	Prochain e preuve nécessair e
KF-LAB-008	Alimentation courte moyenne tension hydroélectricité-village	Tracé électrique	1	Concept	Évite une longue transmission haute tension	Relevé de tracé, droits fonciers, coût, normes du service public, contraintes environnementales.
KF-LAB-009	Transfert fibre / NOC	Connectivité	1	À valider	Nécessaire à l'exportation du calcul et au SLA des locataires	Fournisseur, capacité, latence, redondance, historique des pannes, accord de service.
KF-LAB-010	Source froide sans contact baie/eau de mer	Refroidissement / protection de rejet	1	Concept	Rejet thermique de secours et résilience du refroidissement	Étude marine, faisabilité prise/rejet, conception anticorrosion, limites thermique

ID de caractéristique	Caractéristique	Type	Priorité	Statut	Pertinence partenair e	Prochain e preuve nécessair e
						s, autorisati ons.
KF-LAB-011	Hopedale	Communauté de répliation	2	Présélecti on future	Candidate à la répliation sur la côte du Labrador	Présélecti on hydroélec tricité/fibr e/chaleur/ logistique /communauté.
KF-LAB-012	Makkovik	Communauté de répliation	2	Présélecti on future	Candidate à la répliation sur la côte du Labrador	Présélecti on hydroélec tricité/fibr e/chaleur/ logistique /communauté.
KF-LAB-013	Postville	Communauté de répliation	2	Présélecti on future	Candidate à la répliation sur la côte du Labrador	Présélecti on hydroélec tricité/fibr e/chaleur/ logistique /communauté.
KF-LAB-014	Rigolet	Communauté de répliation	2	Présélecti on future	Candidate à la répliation sur la côte du Labrador	Présélecti on hydroélec tricité/fibr e/chaleur/ logistique

ID de caractéristique	Caractéristique	Type	Priorité	Statut	Pertinence partenair e	Prochain e preuve nécessair e
						/communauté.
KF-LAB-015	Churchill Falls / mégahydroélectricité intérieure	Référence exclue	3	Exclu	Ne fait pas partie du dossier actuel	Conserver seulement comme comparaison interne.
KF-LAB-016	Grands sites fluviaux du Nunavik	Archive/comparaison	3	Interne seulement	Montre pourquoi le modèle côtier/communautaire est préféré	Utiliser seulement dans l'annexe hydroélectrique ou la logique d'exclusion.
KF-LAB-017	Concept propre à Manicouagan	Archive/comparaison	3	Interne seulement	Géographie d'une proposition antérieure ; ne fait pas partie du dossier Labrador	Conserver dans l'archive source interne.

9. Légende de la carte

Légende visuelle recommandée :

Symbole / couleur	Type de caractéristique	Signification
Grande étoile	Première cible	Nain comme première cible.
Cercle bleu	Candidat hydroélectrique	Source hydroélectrique candidate ou zone de présélection hydroélectrique.
Ligne bleue	Concept de connexion moyenne tension	Connexion conceptuelle courte en moyenne tension.
Carré orange	Plateforme de calcul	Cour candidate de plateformes de conteneurs modulaires.
Icône rouge / chaleur	Utilisateur de chaleur	Bâtiment public, grappe de logements, serre ou charge thermique.
Icône maison verte	Serre	Puits de chaleur saisonnier / opportunité de production alimentaire.
Ligne / point violet	Fibre / NOC	Dépendance de connectivité ou point de transfert.
Icône ancre	Logistique maritime	Port, havre ou caractéristique de transit maritime.
Marqueur gris	Exclu / archive	Ne fait pas partie du premier dossier destiné aux partenaires.

Symbole / couleur	Type de caractéristique	Signification
Contour pointillé	Zone de présélection	Zone conceptuelle, non un contrôle de site final.

Le KML doit éviter l'encombrement visuel. Les caractéristiques Nain d'abord doivent être visuellement dominantes. Les communautés de répliation doivent être visibles, mais secondaires.

10. Liste de contrôle de validation

Avant toute diffusion à un partenaire, chaque caractéristique cartographiée doit être vérifiée selon cette liste.

Question de validation	Requis avant utilisation externe ?
Le nom de la caractéristique est-il exact ?	Oui
Les coordonnées sont-elles suffisamment précises pour une présélection partenaire ?	Oui
La caractéristique est-elle clairement indiquée comme confirmée, préliminaire, conceptuelle ou exclue ?	Oui
La base source est-elle identifiée ?	Oui
Toute information sensible communautaire, culturelle ou écologique est-elle retirée ou généralisée ?	Oui
La caractéristique suggère-t-elle un contrôle foncier ou une approbation qui n'a pas été accordé ?	Ne doit pas
La caractéristique suggère-t-elle une conception d'ingénierie finale ?	Ne doit pas
La caractéristique appuie-t-elle la thèse Nain d'abord sur la côte du Labrador ?	Oui
La caractéristique est-elle nécessaire à la décision des partenaires ?	Oui
La prochaine preuve requise est-elle clairement indiquée ?	Oui

11. Dossier de preuves recommandé pour la confirmation de site

L'inventaire cartographique doit mener à une demande de preuves ciblée, et non à un vaste exercice de recherche.

Pour Nain / première cible

Prochaines preuves requises :

1. mobilisation communautaire et voie de CLPE ;
2. confirmation de la ressource hydroélectrique pour le candidat rivière Fraser / Nain ;
3. présélection environnementale préliminaire ;
4. examen de la logistique portuaire et de desserte maritime ;
5. présélection foncière de la cour de plateformes candidate ;
6. examen du concept de courte connexion moyenne tension avec avis du service public / de l'ingénierie ;
7. examen de la disponibilité, de la redondance et du SLA fibre ;
8. audit de charge thermique des bâtiments publics et des grappes de logements ;
9. faisabilité de la serre et modèle d'exploitation ;
10. carte des autorisations et de la gouvernance.

Pour les communautés de réplique

Prochaines preuves requises :

1. intérêt communautaire et voie de gouvernance ;
2. potentiel hydroélectrique local ou à proximité ;
3. option pratique d'implantation village d'abord ;
4. utilisateurs de chaleur à courte distance de boucle thermique ;
5. disponibilité fibre ;
6. accès logistique maritime ;
7. contraintes environnementales ;
8. possibilités économiques et de formation locales.

12. Utilisation de ce document par les partenaires

Un partenaire doit utiliser ce document pour décider s'il convient de passer à une phase plus détaillée de confirmation de site.

Les questions de décision immédiates sont les suivantes :

1. La logique de site Nain d'abord est-elle assez crédible pour commencer une confirmation formelle de site ?
2. Quel partenaire peut valider l'hydroélectricité, la connexion électrique, la fibre, la logistique maritime, le foncier ou le processus communautaire ?
3. Quelles caractéristiques cartographiées sont assez solides pour rester dans le dossier partenaire ?
4. Quelles caractéristiques doivent être déplacées vers l'archive interne ?
5. Quelles preuves sont requises avant une diligence raisonnable de niveau investissement ?

13. Base source

Cet inventaire cartographique est fondé sur le corpus source actuel de Kristal Farms, notamment :

- **Potentiel hydroélectrique isolé au Nunavik et au Labrador (≥ 15 MW)** — base de présélection hydroélectrique et logique préliminaire du candidat hydroélectrique Labrador/Nain.
- **Kristal Farms — Heat Recycling Plan** — implantation village d'abord, réutiliser → stocker → rejeter, deux circuits scellés, échange sans contact, logique de chaleur pour bâtiments publics et serre.
- **Kristal Farms — Cost Advantage & Strategic Rationale** — absence de longue transmission haute tension, froid naturel, chaleur comme valeur, logistique maritime, plateformes modulaires, exportation du calcul par fibre.
- **Kristal Farms Internal Reference Document** — architecture technique, intégration hydroélectrique locale, poste de village, plateformes de calcul, boucle de chaleur, fibre/NOC, phasage.
- **Documentation Kristal Farms** — frontière de location en boîte noire, SLA, gouvernance, CLPE, indicateurs et cadre de validation.

14. Éléments ouverts avant la version v1

Les éléments suivants doivent être complétés avant que ce fichier devienne une version finale destinée aux partenaires :

- joindre ou générer le KML final limité au Labrador ;
- joindre ou générer le CSV final d'inventaire des caractéristiques ;
- joindre ou générer le CSV final de validation ;
- confirmer si le port de Nain, la cour de plateformes, les utilisateurs de chaleur, la fibre et les points de source froide peuvent être montrés à l'externe ;
- retirer ou généraliser les caractéristiques communautaires / environnementales sensibles ;
- examiner toutes les étiquettes pour éviter toute suraffirmation ;
- confirmer le statut destiné aux partenaires de l'estimation hydroélectrique rivière Fraser / Nain ;
- confirmer les noms de sources et les dates de version ;
- aligner ce fichier avec **02_Labrador_Coast_Project_Thesis.md** et **05_Labrador_Coast_Hydro_Screening_Appendix.md** une fois rédigés.

15. Statut de distribution

Distribution recommandée : destinée aux partenaires après examen.

Ne pas distribuer comme version finale tant que : les fichiers KML/CSV ne sont pas joints et que les statuts de validation n'ont pas été examinés.

Matériel réservé à l'interne : tableaux hydroélectriques bruts, anciens éléments de mégaprojets du Nunavik, couches de proposition Manicouagan, données foncières/droits non résolues, emplacements non validés d'utilisateurs de chaleur privés et tout site communautaire/écologique sensible.